

RokLaTeX Error: Invalid UTF-8 byte "BDSee the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.The document does not appear to be in UTF-8 encoding.Try adding as the first line of the fileor specify an encoding such as [latin1]inputencin the document preamble.Alternatively, save the file in UTF-8 using your editor or another tool2LaTeX Error: Invalid UTF-8 byte "BDSee the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.The document does not appear to be in UTF-8 encoding.Try adding as the first line of the fileor specify an encoding such as [latin1]inputencin the document preamble.Alternatively, save the file in UTF-8 using your editor or another toolLaTeX Error: Invalid UTF-8 byte "BDSee the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.The document does not appear to be in UTF-8 encoding.Try adding as the first line of the fileor specify an encoding such as [latin1]inputencin the document preamble.Alternatively, save the file in UTF-8 using your editor or another toolRok´02025/2026

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  
ZOCHOVA 9, BRATISLAVA**



**Názov maturitného projektu**

projekt z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

**Meno kandidáta:** Meno Priezvisko

**Trieda:** IV.X

**Vedúci práce:** Meno Vedúceho

**Šk. rok:** ýRok

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  
ZOCHOVA 9, BRATISLAVA**

**Názov maturitného projektu**

**Meno kandidáta:** Meno Priezvisko

**Trieda:** IV.X

**Vedúci práce:** Meno Vedúceho

**Rozsah:** ?? strán, ?? obrázkov, ?? tabuliek, ?? príloh

**Odovzdané:** dd.mm.2026

**Podpis vedúceho práce:** \_\_\_\_\_

*Tu bude vložený originál zadania projektu.*

## **Čestné prehlásenie**

Čestne prehlasujem, že som maturitný projekt vypracoval(a) samostatne s použitím odbornej literatúry a zdrojov uvedených v zozname bibliografických odkazov.

V Bratislave dňa dd.mm.2026

Meno Priezvisko

## **Pod'akovanie**

Ďakujem vedúcemu práce Meno Vedúceho za odborné vedenie, cenné rady a čas venovaný konzultáciám pri tvorbe tohto projektu.

## OBSAH

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Čestné prehlásenie</b> | <b>4</b> |
| <b>Pod'akovanie</b>       | <b>5</b> |
| <b>Zoznam skratiek</b>    | <b>9</b> |
| <b>Úvod</b>               | <b>1</b> |

## TEORETICKÁ ČASŤ

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1 Riešená problematika</b>              | <b>2</b> |
| 1.1 Popis problému . . . . .               | 2        |
| 1.2 Súčasné riešenia . . . . .             | 2        |
| 1.3 Požiadavky na systém . . . . .         | 3        |
| <b>2 Cieľ práce</b>                        | <b>4</b> |
| 2.1 Funkčné požiadavky . . . . .           | 4        |
| 2.2 Nefunkčné požiadavky . . . . .         | 4        |
| <b>3 Použité technológie</b>               | <b>6</b> |
| 3.1 Backend . . . . .                      | 6        |
| 3.1.1 Python . . . . .                     | 6        |
| 3.1.2 Flask Framework . . . . .            | 7        |
| 3.1.3 Použité knižnice a moduly . . . . .  | 7        |
| 3.1.4 SSL/TLS Bezpečnosť . . . . .         | 8        |
| 3.2 Frontend . . . . .                     | 8        |
| 3.2.1 HTML a Jinja2 Šablóny . . . . .      | 8        |
| 3.2.2 JavaScript a Interaktivita . . . . . | 8        |
| 3.2.3 Material Symbols Ikony . . . . .     | 9        |
| 3.2.4 Responzívny Dizajn . . . . .         | 9        |
| 3.3 Databáza . . . . .                     | 9        |
| 3.3.1 SQLite . . . . .                     | 9        |
| 3.3.2 ChromaDB . . . . .                   | 10       |
| 3.3.3 Dátový Model . . . . .               | 10       |
| 3.4 Ostatné nástroje . . . . .             | 10       |
| 3.4.1 AI a LLM Integrácia . . . . .        | 10       |

|                       |                                        |           |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 3.4.2                 | Knižnice pre Dokumenty . . . . .       | 11        |
| 3.4.3                 | Verzia Kontrola a Deployment . . . . . | 11        |
| 3.4.4                 | Bezpečnosť a Overovanie . . . . .      | 11        |
| 3.4.5                 | Výkon a Caching . . . . .              | 11        |
| <b>PRAKTICKÁ ČASŤ</b> |                                        | <b>11</b> |
| <b>4</b>              | <b>Dizajn a architektúra</b>           | <b>12</b> |
| 4.1                   | Architektúra systému . . . . .         | 12        |
| 4.2                   | Štruktúra projektu . . . . .           | 12        |
| 4.3                   | Používateľské rozhranie . . . . .      | 13        |
| <b>5</b>              | <b>Databázový model</b>                | <b>15</b> |
| 5.1                   | Entitno-relačný diagram . . . . .      | 15        |
| 5.2                   | Popis entít . . . . .                  | 16        |
| <b>6</b>              | <b>Autentifikácia</b>                  | <b>17</b> |
| 6.1                   | Registrácia . . . . .                  | 17        |
| 6.2                   | Prihlásenie . . . . .                  | 17        |
| 6.3                   | Správa relácie . . . . .               | 18        |
| <b>7</b>              | <b>Projekty a úlohy</b>                | <b>19</b> |
| 7.1                   | Správa projektov . . . . .             | 19        |
| 7.2                   | Správa úloh . . . . .                  | 20        |
| 7.3                   | Priradenie členov . . . . .            | 21        |
| <b>8</b>              | <b>Dokumenty</b>                       | <b>22</b> |
| 8.1                   | Tvorba dokumentov . . . . .            | 22        |
| 8.2                   | Zdieľanie dokumentov . . . . .         | 23        |
| <b>9</b>              | <b>AI Chat</b>                         | <b>24</b> |
| 9.1                   | Integrácia AI . . . . .                | 24        |
| 9.2                   | Rozhranie chatu . . . . .              | 24        |
| <b>10</b>             | <b>Dashboard</b>                       | <b>26</b> |
| 10.1                  | Prehľad projektov . . . . .            | 26        |
| 10.2                  | Štatistiky a grafy . . . . .           | 26        |
| <b>11</b>             | <b>Spustenie a nasadenie</b>           | <b>28</b> |
| 11.1                  | Požiadavky . . . . .                   | 28        |
| 11.2                  | Inštalácia . . . . .                   | 28        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 11.3 Konfigurácia . . . . . | 29        |
| 11.4 Spustenie . . . . .    | 29        |
| <b>Záver</b>                | <b>31</b> |



## ZOZNAM OBRÁZKOV

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Architektúra systému . . . . .                      | 12 |
| 4.2  | Adresárová štruktúra projektu . . . . .             | 13 |
| 4.3  | Dashboard aplikácie . . . . .                       | 14 |
| 4.4  | Kanban tabuľa projektu . . . . .                    | 14 |
| 5.1  | Entitno-relačný diagram aplikácie . . . . .         | 15 |
| 5.2  | Prehľad databázových tabuliek . . . . .             | 16 |
| 6.1  | Registračný formulár . . . . .                      | 17 |
| 6.2  | Prihlasovací formulár . . . . .                     | 18 |
| 7.1  | Zoznam projektov . . . . .                          | 19 |
| 7.2  | Detail projektu . . . . .                           | 20 |
| 7.3  | Kanban tabuľa úloh projektu . . . . .               | 20 |
| 7.4  | Správa členov projektu . . . . .                    | 21 |
| 8.1  | Nahrávanie dokumentu . . . . .                      | 22 |
| 8.2  | Zoznam dokumentov projektu . . . . .                | 23 |
| 9.1  | Rozhranie AI chatu . . . . .                        | 25 |
| 9.2  | Príklad AI odpovede nad obsahom dokumentu . . . . . | 25 |
| 10.1 | Dashboard aplikácie . . . . .                       | 26 |
| 10.2 | Štatistiky a notifikácie na dashboarde . . . . .    | 27 |
| 11.1 | Spustenie aplikácie v termináli . . . . .           | 30 |

## **ZOZNAM TABULIEK**

## **Zoznam skratiek**

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>API</b>   | Application Programming Interface        |
| <b>CSS</b>   | Cascading Style Sheets                   |
| <b>DB</b>    | Database (databáza)                      |
| <b>HTML</b>  | HyperText Markup Language                |
| <b>HTTP</b>  | Hypertext Transfer Protocol              |
| <b>HTTPS</b> | Hypertext Transfer Protocol Secure       |
| <b>JSON</b>  | JavaScript Object Notation               |
| <b>REST</b>  | Representational State Transfer          |
| <b>SQL</b>   | Structured Query Language                |
| <b>UI</b>    | User Interface (používateľské rozhranie) |
| <b>URL</b>   | Uniform Resource Locator                 |

## Úvod

V súčasnej praxi rastie potreba efektívne riadiť projekty, úlohy a sprievodnú dokumentáciu na jednom mieste. Mnohé tímy však stále pracujú s oddelenými nástrojmi, čo vedie k strate prehľadu, duplicite informácií a časovým stratám pri vyhľadávaní podkladov. Tento problém je výrazný najmä v oblastiach, kde sa pravidelne pracuje s rozsiahlejšími textami a formálnymi dokumentmi, napríklad pri právnickej činnosti, plánovaní táborov alebo organizovaní iných projektov.

Predkladaná práca sa zameriava na návrh a implementáciu systému na správu projektov, ktorý prepája riadenie úloh, dokumentov a používateľských rolí do jedného celku. Systém umožňuje nahrávanie dokumentov vo formátoch PDF a DOCX, ich organizáciu v kontexte konkrétnych projektov a tímovej spolupráce. Dôležitou súčasťou riešenia je integrácia AI chatu nad obsahom dokumentov, ktorý podporuje sumarizáciu a vyhľadávanie relevantných informácií priamo z nahraných materiálov.

Kľúčovou požiadavkou riešenia je ochrana dát a ich plná kontrola používateľom. Celý systém je preto navrhnutý tak, aby dokázal bežať lokálne na serveri organizácie bez odosielania obsahu dokumentov tretím stranám. Takýto prístup zvyšuje dôveryhodnosť spracovávaných informácií a zároveň umožňuje nasadenie aj v prostrediach s prísnejšími bezpečnostnými alebo legislatívnymi nárokmi.

Cieľom práce je vytvoriť prakticky použiteľný nástroj, ktorý zjednoduší každodennú prácu s projektami a dokumentmi, skráti čas potrebný na orientáciu v podkladoch a podporí rozhodovanie na základe rýchlo dostupných informácií. Výsledné riešenie má preukázať, že prepojenie projektového manažmentu s inteligentnou prácou s dokumentmi môže výrazne zvýšiť efektivitu tímov v rôznych typoch činností.

## TEORETICKÁ ČASŤ

# 1 Riešená problematika

Riadenie úloh je často oddelené od práce s dokumentmi a od bezpečného spracovania citlivých informácií. Cieľom je identifikovať, kde vznikajú najväčšie prekážky, ako ich riešia existujúce nástroje a aké požiadavky musí spĺňať navrhovaný systém.

## 1.1 Popis problému

V mnohých organizáciách prebieha projektové riadenie v jednom nástroji, dokumenty sa ukladajú v inom úložisku a diskusia o ich obsahu prebieha cez e-mail alebo chat. Tento spôsob práce spôsobuje:

- stratu kontextu medzi úlohami a súvisiacimi dokumentmi,
- pomalé vyhľadávanie informácií v rozsiahlych PDF a DOCX súboroch,
- zvýšené riziko chýb pri manuálnom sumarizovaní obsahu.

Problém je výrazný v oblastiach, kde sa pravidelne pracuje s textovo bohatými podkladmi, napríklad v právnickej agende alebo pri plánovaní táborov, akcií a väčších podujatí. V takýchto prípadoch je dôležité mať nielen prehľad o úlohách, ale aj možnosť rýchlo analyzovať obsah dokumentov priamo v kontexte projektu.

## 1.2 Súčasné riešenia

Na trhu existuje viacero nástrojov na správu projektov, ktoré dobre pokrývajú evidenciu úloh, termínov a tímovej spolupráce. Príkladom je Trello, ktoré je prehľadné, jednoduché na používanie a vhodné na vizuálne riadenie práce formou tabuliek.

Napriek týmto výhodám má Trello v kontexte tejto práce podstatné obmedzenie. Neponúka inteligentnú prácu s obsahom priložených dokumentov. Dokument je možné k úlohe pripojiť, ale systém štandardne neposkytuje:

- automatickú sumarizáciu textu z príloh,
- AI chat nad dokumentmi v rámci projektu alebo úlohy,
- systematické sledovanie verzií dokumentu a histórie zmien.

Používateľ tak musí obsah dokumentov študovať manuálne alebo použiť externé služby, čo znižuje plynulosť práce a môže vytvárať bezpečnostné riziko pri prenose dát mimo interné prostredie organizácie.

### 1.3 Požiadavky na systém

Na základe analýzy existujúcich riešení a potrieb cieľových používateľov boli stanovené nasledujúce požiadavky na navrhovaný systém:

- **Správa projektov a úloh** – systém musí umožňovať vytváranie projektov, priradovanie úloh členom tímu a sledovanie ich stavu.
- **Nahrávanie dokumentov** – podpora formátov PDF a DOCX s ukladaním na lokálny server organizácie.
- **AI chat nad dokumentmi** – možnosť klásť otázky v prirodzenom jazyku nad obsahom konkrétnych nahraných súborov.
- **Tímová spolupráca** – systém rieši používateľské roly (administrátor, manažér, člen) s rôznymi oprávneniami.
- **Bezpečnosť a lokálna prevádzka** – aplikácia musí bežať na HTTPS, neprenášať dokumenty na externé servery a podporovať správu relácií.
- **Responzívne rozhranie** – UI musí byť použiteľné na desktope aj mobilnom zariadení, s podporou tmavého režimu.

## 2 Cieľ práce

Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu na správu projektov s integrovaným AI chatom nad dokumentmi. Výsledný systém má nahradiť roztrieštenú prácu s viacerými nástrojmi a poskytnúť tímom jednotné prostredie pre riadenie úloh, ukladanie dokumentov a inteligentnú prácu s ich obsahom. Aplikácia má byť nasadená lokálne na infraštruktúre organizácie bez závislosti na externých cloudových službách na spracovanie dokumentov.

### 2.1 Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky opisujú konkrétne správanie, ktoré musí systém poskytovať:

- **Registrácia a prihlásenie** – používatelia sa registrujú pomocou pozývacieho kódu a prihlasujú sa cez bezpečný formulár. Systém spravuje relácie s automatickým odhlásením.
- **Správa projektov** – autorizovaný používateľ môže vytvárať, upravovať a odstraňovať projekty. Každý projekt má názov, popis, dátum začiatku a konca.
- **Správa úloh** – v rámci projektu je možné vytvárať úlohy, nastavovať im prioritu, termín a status (*nová*, *v riešení*, *dokončená*). Úlohy je možné priradiť konkrétnym členom tímu.
- **Nahrávanie dokumentov** – systém prijíma súbory vo formátoch PDF a DOCX, ukladá ich na lokálny server a extrahuje z nich textový obsah pre ďalšie spracovanie.
- **AI chat nad dokumentmi** – používateľ môže klásť otázky v prirodzenom jazyku; systém odpovedá na základe obsahu vybraných dokumentov pomocou lokálneho LLM servera (Ollama) alebo cloudového AI API.
- **Tímová spolupráca** – systém podporuje viacero používateľov s rolami (administrátor, manažér, člen) a riadením prístupových práv.
- **Dashboard** – prehľadová stránka zobrazuje aktívne projekty, nadchádzajúce termíny úloh a štatistiky aktivity.
- **Notifikácie** – systém upozorňuje používateľov na im priradené úlohy a dôležité udalosti v rámci projektov.

### 2.2 Nefunkčné požiadavky

Nefunkčné požiadavky definujú vlastnosti systému, ktoré sa netýkajú priamo funkcionality, ale určujú kvalitu výsledného riešenia:

- **Bezpečnosť** – komunikácia prebieha výhradne cez HTTPS s SSL/TLS certifikátom. Heslá sú uložené ako hashe (Werkzeug `generate_password_hash`). Formuláre sú chránené proti CSRF útokom pomocou Flask-WTF.
- **Lokálna prevádzka** – aplikácia nesmie odosielať obsah dokumentov na externé servery. AI model (Ollama/Gemma) beží lokálne na serveri organizácie.
- **Responzivnosť rozhrania** – UI je optimalizované pre rozlíšenia od mobilných telefónov (<768 px) až po desktopové monitory (>1024 px).
- **Výkon** – opakujúce sa databázové požiadavky sú cachované pomocou Flask-Caching s predvoleným časovým limitom 300 sekúnd.
- **Udržiavateľnosť** – kód je organizovaný do samostatných Flask blueprintov podľa funkčných celkov. Šablóny využívajú dedičnosť Jinja2.
- **Konfigurovateľnosť** – citlivé hodnoty (kľúče API, databázové pripojenia, prihlasovacie údaje administrátora) sú spravované cez súbor `.env` pomocou knižnice `python-dotenv`.
- **Maximálna veľkosť nahraného súboru** – systém je predvolene obmedzený na 16 MB na jeden súbor (`MAX_CONTENT_LENGTH`).



### 3 Použité technológie

Aplikácia je postavená na modernom zásobníku technológií, ktorý pokrýva backendové spracovanie požiadaviek, frontendové zobrazenie a správu databázy. Výber technológií bol podmienený požiadavkou na lokálnu prevádzku, jednoduchosť nasadenia a dostupnosť kvalitných knižníc pre AI integráciu.

#### 3.1 Backend

Backendová vrstva aplikácie je implementovaná v jazyku Python s využitím microframeworku Flask. Táto kombinácia umožňuje rýchly vývoj, prehľadnú štruktúru kódu a jednoduchú integráciu s knižnicami pre spracovanie dokumentov a umelú inteligenciu.

##### 3.1.1 Python

Python je vysokoúrovňový, interpretovaný programovací jazyk známy svojou jednoduchosťou a čitateľnosťou kódu. Bol vytvorený v roku 1991 Guidom van Rossum a v súčasnosti je jedným z najpopulárnejších jazykov na svete. Python vyniká minimalistickým syntaxom a obrovským ekosystémom knižníc pre rôzne oblasti aplikácií od webových aplikácií cez dátovú analýzu až po umelú inteligenciu a strojové učenie.

V kontexte webových aplikácií Python ponúka mocné frameworky ako Django a Flask, ktoré umožňujú rýchly vývoj robustných backendových riešení. Python je tiež populárny v oblasti NLP (Natural Language Processing), čím je ideálny pre náš projekt využívajúci AI chatbot.

##### **Výhody Pythonu:**

- Jednoduchá a čitateľná syntax – Python kód je ľahko zrozumiteľný, čo urýchľuje vývoj
- Obrovský ekosystém knižníc – pre takmer akúkoľvek úlohu existuje kvalitná knižnica
- Výkon v AI/ML – najobľúbenejší jazyk pre machine learning a NLP aplikácie
- Aktívna komunita – veľké množstvo tutoriálov, dokumentácie a podpory

##### **Nevýhody Pythonu:**

- Pomalší ako kompilované jazyky – interpretovaný jazyk má nižší výkon ako nízkoúrovňové jazyky ako C++ alebo Java
- Väčšia spotreba pamäte – dynamické typovanie a runtime overhead
- GIL (Global Interpreter Lock) – v multi-threaded aplikáciách limituje paralelizmus

Pre náš projekt boli výhody Pythonu, najmä jednoduchosť a vhodnosť pre AI integráciu, podstatne dôležitejšie ako nevýhody.

### 3.1.2 Flask Framework

Flask je ľahký a flexibilný Python web framework, ktorý je ideálny pre vývoj webových aplikácií. Na rozdiel od Django, ktorý je *all-in-one* riešenie, ponúka Flask minimalistický prístup, ktorý umožňuje vývojárom zvoliť si vlastné knižnice a komponenty.

Flask je postavený na Werkzeug (WSGI toolkit) a Jinja2 (template engine) a poskytuje základné funkcionality ako:

- Routing – jednoduché definovanie URL ciest
- Request/Response handling – spracovanie bezpečných HTTPS požiadaviek
- Session management – správa používateľských relácií s HTTPS cookies
- Error handling – ošetrovanie chýb

V našom projekte sme Flask zvolili pre jeho jednoduchosť, flexibilitu a možnosť ľahkej integrácie s rôznymi knižnicami pre AI a databázové operácie. Aplikácia beží na HTTPS s SSL/TLS šaním pre zabezpečené komunikácie.

### 3.1.3 Použité knižnice a moduly

Projekt využíva viaceré Python knižnice:

- **SQLAlchemy** – ORM (Object-Relational Mapping) knižnica pre komunikáciu s databázou
- **Flask-SQLAlchemy** – integrácia SQLAlchemy s Flask
- **Flask-Login** – spravovanie používateľských relácií a autentifikácie
- **Werkzeug** – WSGI toolkit, ktorý Flask používa na spracovanie HTTPS požiadaviek s SSL/TLS podporou
- **Flask-WTF** – CSRF ochrana vo formulároch
- **Flask-Caching** – in-memory cache pre zrýchlenie opakovaných požiadaviek
- **ollama** – integrácia s lokálnym LLM serverom pre AI chat funkcionality
- **google-genai** – integrácia s Google Generative AI API pre náročnejšie úlohy
- **python-docx** – čítanie a písanie Word dokumentov (.docx)
- **PyPDF2** – spracovanie PDF súborov
- **python-dotenv** – správa citlivých informácií (API kľúče, databázové pripojenia)
- **Jinja2** – template engine pre dynamické HTML stránky

Tieto knižnice tvoria základ backendovej infraštruktúry a umožňujú efektívne spracovávanie požiadaviek, správu dát a integráciu AI funkcionalít.

### 3.1.4 SSL/TLS Bezpečnosť

Bezpečnosť komunikácie je kritickým aspektom moderných webových aplikácií. Naša aplikácia je konfigurovaná na prevádzku výhradne cez HTTPS (HTTP Secure), čo zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi klientom a serverom.

#### Implementované bezpečnostné opatrenia:

- SSL/TLS certifikáty – aplikácia beží na HTTPS s platným SSL/TLS certifikátom
- Secure cookies – všetky session cookies sú označené ako `Secure` a `HttpOnly`
- HSTS politika – nutnosť používania HTTPS pre všetky požiadavky
- SameSite cookies – ochrana proti CSRF útokom

Vo vývojovom prostredí používame self-signed certifikáty umiestnené v adresári `certs/`, zatiaľ čo v produkčnom prostredí sa odporúča použiť certifikáty od dôveryhodnej authority (napr. Let's Encrypt).

## 3.2 Frontend

Frontend aplikácie je postavený na moderných webových technológiách, ktoré zabezpečujú interaktívne a responzívne používateľské rozhranie. Hlavným zameraním bolo vytvoriť používateľsky intuitívne rozhranie s podporou tmavého režimu.

### 3.2.1 HTML a Jinja2 Šablóny

HTML tvorí kostru aplikácie a je dynamicky generovaný pomocou Jinja2 template engine-a. Jinja2 je mocný template engine pre Python Flask, ktorý umožňuje:

- Dynamické vkladanie dát z backendu do HTML stránok
- Opakujúce sa bloky kódu – `for` cykly a `if` výrazy
- Dedičnosť šablón – `extends` a `block` direktívy
- Makrá a vlastné filtre pre generovanie HTML

Aplikácia používa modulárnu štruktúru šablón s hlavným `base.html` súborom, z ktorého dedičnosti všetky ďalšie šablóny. Komponenty ako header, sidebar, modálne dialógy a karty sú oddelené do samostatných šablón pre lepšiu udržiavateľnosť.

### 3.2.2 JavaScript a Interaktivita

JavaScript zabezpečuje dynamické správanie aplikácie bez nutnosti obnovy celej stránky. Kľúčové JavaScript moduly:

- **main.js** – základná logika: dark mode, sidebar, event listeners

- **chat.js** – interaktívny AI chat s real-time update-mi
- **kanban.js** – drag-and-drop funkcionálnosť pre Kanban tabuľku
- **prefetch.js** – prefetching stránky pre rýchlejšiu navigáciu

#### **Implementované funkcionality:**

- Dark mode – prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom s uložením v localStorage
- Sidebar navigácia – responzívny sidebar s overlay na mobilných zariadeniach
- Živá notifikácia – dynamické aktualizácie bez obnovenia strany
- Validácia formulárov – klientska aj serverová validácia

### **3.2.3 Material Symbols Ikony**

Pre ikony sa aplikácia spolieha na Material Symbols Outlined font z Google Fonts. Tento font poskytuje množstvo vysokokvalitných ikon, ktoré možno ľahko upravovať pomocou CSS vlastností ako farba, veľkosť a váha.

### **3.2.4 Responzívny Dizajn**

Aplikácia je úplne responzívna a optimalizovaná pre rôzne veľkosti obrazovky:

- **Mobilné zariadenia** (<768 px) – sidebar sa skrýva, navigácia je zložená
- **Tablety** (768 px – 1024 px) – upravené rozloženie s menej priestorom
- **Desktopy** (>1024 px) – plné rozloženie so všetkými funkciami

## **3.3 Databáza**

Aplikácia používa relačnú databázu pre trvalé uloženie všetkých dát. Model databázy je definovaný pomocou SQLAlchemy ORM modelu, ktorý umožňuje pracovať s databázovými tabuľkami ako s Python objektmi.

### **3.3.1 SQLite**

Projekt používa SQLite ako primárny databázový systém. SQLite je ľahký, spoľahlivý a vhodný pre aplikácie s malými až strednými dátovými objemami. Nevyžaduje samostatný databázový server – celá databáza je uložená v súbore `promat.db`.

#### **Výhody SQLite:**

- Bez potreby externého servera – databáza je jednoduchý súbor
- Jednoduchá inštalácia a konfigurácia
- Dostatočný výkon pre väčšinu prípadov
- ACID transakcie zabezpečujúce integritu dát

### 3.3.2 ChromaDB

ChromaDB je open-source vektorová databáza určená pre aplikácie umelej inteligencie. V projekte je plánovaná pre ukladanie embeddingov z extrahovaných textov dokumentov, čo umožní sémantické vyhľadávanie relevantných pasáží pri AI chate bez nutnosti prenášať dáta na externé servery.

### 3.3.3 Dátový Model

Aplikácia má zložitý dátový model s viacerými entitami:

- **User** – používatelia s rolami (admin, manažér, člen tímu)
- **Project** – projekty s metadátami a nastaveniami
- **Task** – úlohy s prioritou, statusom a priradením
- **Document** – dokumenty s verzionovaním a komentármi
- **Comment** – komentáre na úlohách a dokumentoch
- **Notification** – upozornenia pre používateľov
- **Team** – tímová štruktúra s oprávneniami
- **Sprint** – sprint plánovanie pre iteratívny vývoj

Všetky modely sú vzájomne prepojené cez foreign key relácie a majú timestamp polia pre audit trail.

## 3.4 Ostatné nástroje

Okrem hlavných technológií, projekt využíva niekoľko ďalších nástrojov a služieb pre rozšírenie funkcionality.

### 3.4.1 AI a LLM Integrácia

Aplikácia sa integruje s viacerými AI modelmi:

- **Ollama** – lokálny LLM server s open-source modelmi (napr. Gemma 3)
- **Google Generative AI** – cloudové AI API pre náročnejšie úlohy

Tieto integrácie umožňujú AI chat funkcionality a automatické generovanie informácií. Predvolený model je `gemma3:1b` bežiaci lokálne, čo zabezpečuje plnú súkromnosť spracovávaných dokumentov.

### 3.4.2 Knižnice pre Dokumenty

Pre spracovanie dokumentov projekt používa:

- **python-docx** – čítanie a písanie Word dokumentov (.docx)
- **PyPDF2** – spracovanie PDF súborov

Pomocou týchto knižníc môže aplikácia extrahovať text z dokumentov a umožniť AI modelom pracovať s ich obsahom.

### 3.4.3 Verzia Kontrola a Deployment

Git je používaný pre verzionovanie kódu a správu vývojového procesu. Každá funkčná zmena je zaznamenaná v samostatnom committe s popisom vykonaných úprav.

### 3.4.4 Bezpečnosť a Overovanie

- **Flask-Login** – session management a autentifikácia
- **Flask-WTF** – CSRF ochrana vo formulároch
- **python-dotenv** – správa citlivých informácií (API keys, databázové pripojenia)

### 3.4.5 Výkon a Caching

- **Flask-Caching** – in-memory cache pre zrýchlenie opakovaných požiadaviek s predvoleným časovým limitom 300 sekúnd

## PRAKTICKÁ ČASŤ

## 4 Dizajn a architektúra

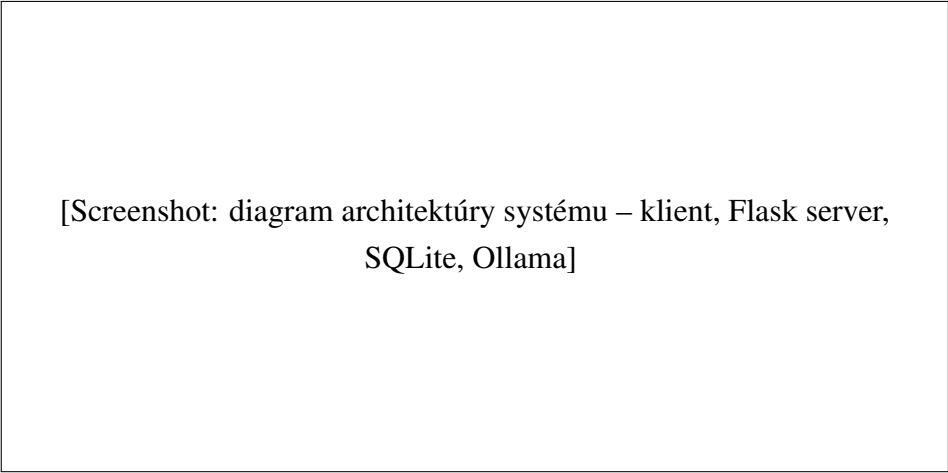
Táto kapitola popisuje celkovú architektúru systému, štruktúru zdrojového kódu a návrh používateľského rozhrania. Správny architektonický návrh je základom udržiavateľnej a rozšíriteľnej aplikácie.

### 4.1 Architektúra systému

Aplikácia je navrhnutá ako klasická klient-server webová aplikácia s trojvrstvovou architektúrou:

- **Prezentačná vrstva** – HTML/CSS/JavaScript šablóny (Jinja2), ktoré renderuje Flask a zasiela klientovi cez HTTPS.
- **Aplikačná vrstva** – Flask blueprinty obsahujúce business logiku: spracovanie požiadaviek, autorizáciu, komunikáciu s AI modelom a extrakciu textu z dokumentov.
- **Dátová vrstva** – SQLAlchemy ORM modely komunikujúce s SQLite databázou. Súbory dokumentov sú uložené na filesystéme servera.

Kód je rozdelený do samostatných Flask blueprintov podľa funkčných celkov: `auth`, `dashboard`, `projects`, `tasks`, `documents`, `ai_chat`, `team` a `settings`. Každý blueprint obsahuje vlastné routes, šablóny a pomocné funkcie, čo umožňuje nezávislý vývoj a testovanie jednotlivých modulov.



[Screenshot: diagram architektúry systému – klient, Flask server, SQLite, Ollama]

**Figure 4.1** – Architektúra systému

### 4.2 Štruktúra projektu

Zdrojový kód aplikácie je organizovaný nasledovne:

- `app/` – hlavný adresár aplikácie

- `blueprints/` – jednotlivé moduly (`auth`, `projects`, `tasks`, ...)
  - `models/` – SQLAlchemy modely databázových entít
  - `services/` – servisná vrstva (extrakcia textu, AI komunikácia)
  - `templates/` – Jinja2 HTML šablóny
  - `static/` – CSS, JavaScript, obrázky
- `config.py` – konfigurácia aplikácie (databáza, AI, bezpečnosť)
  - `run.py` – vstupný bod pre spustenie servera
  - `requirements.txt` – zoznam Python závislostí
  - `uploads/` – adresár pre nahrané dokumenty
  - `instance/promat.db` – SQLite databázový súbor

[Screenshot: adresárová štruktúra projektu v editore  
alebo termináli]

**Figure 4.2** – Adresárová štruktúra projektu

### 4.3 Používateľské rozhranie

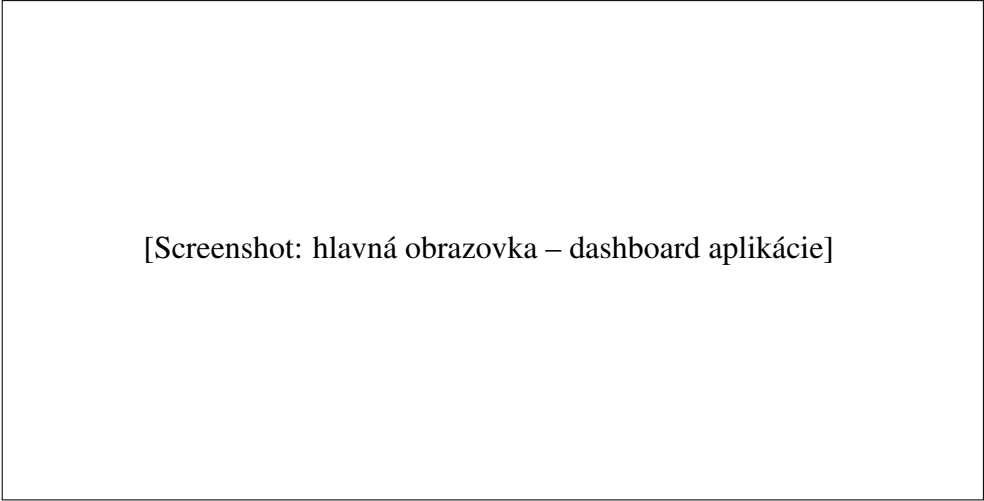
Používateľské rozhranie je navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť a prehľadnosť. Každá stránka obsahuje fixný bočný panel (sidebar) s navigáciou a hlavný obsahový priestor. Aplikácia podporuje svetlý aj tmavý režim, pričom používateľova voľba je uložená lokálne.

Rozhranie obsahuje nasledujúce klúčové obrazovky:

- **Dashboard** – prehľad projektov, úloh a aktivít
- **Zoznam projektov** – prehľad všetkých projektov s filtráciou
- **Detail projektu** – úlohy, dokumenty a členovia projektu

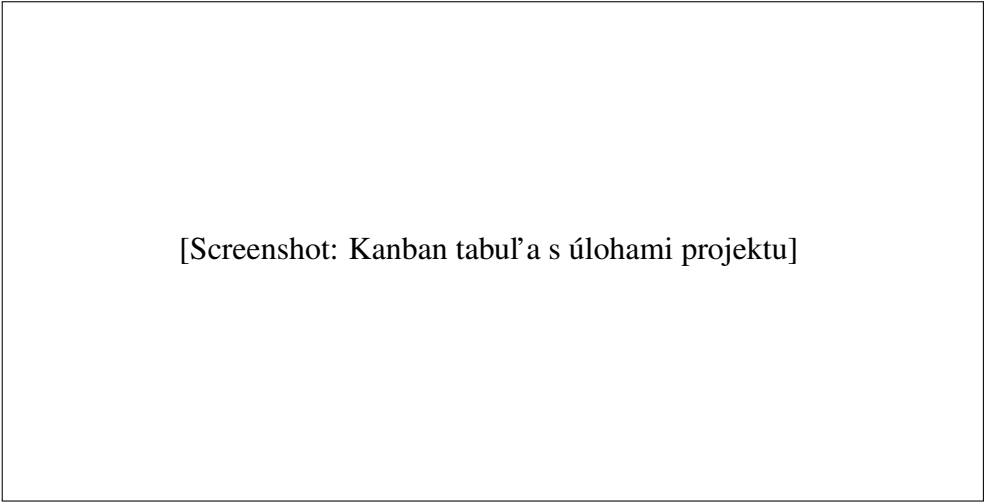


- **Kanban tabuľa** – drag-and-drop zobrazenie úloh podľa stavu
- **Dokumenty** – nahrávanie, prezeranie a AI chat nad dokumentmi
- **AI chat** – konverzačné rozhranie pre prácu s dokumentmi



[Screenshot: hlavná obrazovka – dashboard aplikácie]

**Figure 4.3** – Dashboard aplikácie



[Screenshot: Kanban tabuľa s úlohami projektu]

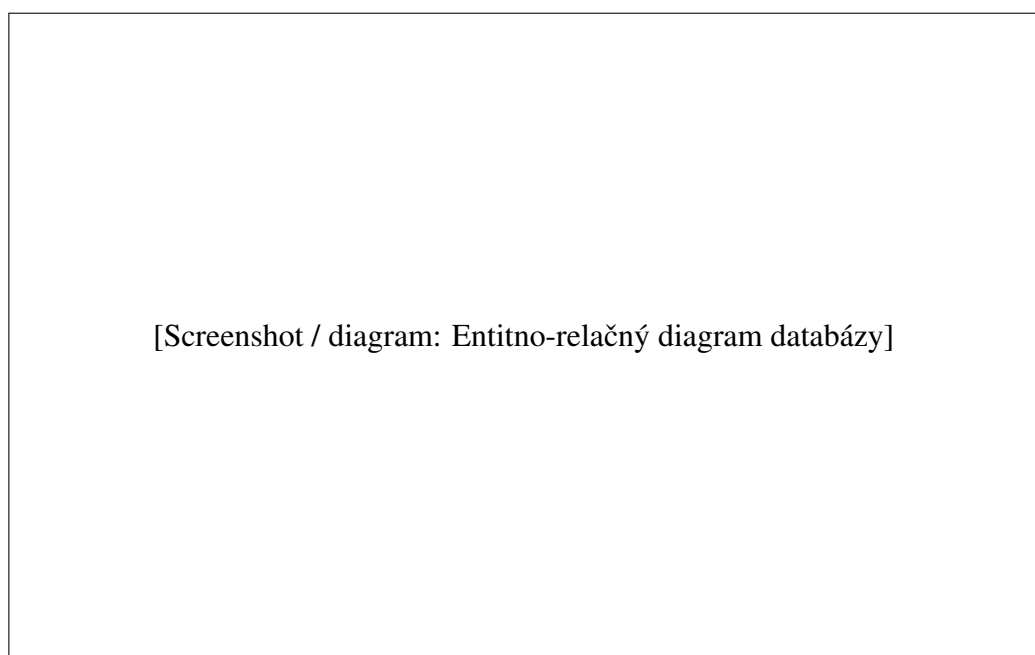
**Figure 4.4** – Kanban tabuľa projektu

## 5 Databázový model

Databázový model je základom celej aplikácie. Definuje štruktúru uložených dát, vzťahy medzi entitami a obmedzenia integrity. Všetky modely sú implementované pomocou SQLAlchemy ORM a mapované na tabuľky SQLite databázy.

### 5.1 Entitno-relačný diagram

Aplikácia pracuje s ôsmimi hlavnými entitami, ktoré sú vzájomne prepojené reláciami. Diagram zachytáva vzťahy medzi používateľmi, projektmi, úlohami, dokumentmi a podpornými entitami.



**Figure 5.1** – Entitno-relačný diagram aplikácie

Hlavné vzťahy medzi entitami:

- Jeden **User** môže byť členom viacerých **Project**ov (M:N cez tabuľku členstva).
- Jeden **Project** obsahuje viaceré **Tasky** (1:N).
- Jeden **Task** môže mať priradených viacerých používateľov (M:N).
- Jeden **Project** môže mať viacero **Document**ov (1:N).
- Každý **Document** môže byť asociovaný s konkrétnou **Taskou**.
- **Commenty** patria k **Tasku** alebo **Documentu** (polymorfná relácia).
- **Notificatione** sú adresované konkrétnemu **Userovi**.

## 5.2 Popis entít

**User** – reprezentuje registrovaného používateľa systému. Obsahuje atribúty: `id`, `username`, `email`, `password_hash`, `role` (enum: *admin*, *animator*, *leader*, *coordinator*, *secretariat*), `created_at`, `updated_at`. Rola určuje prístupové oprávnenia v rámci celého systému.

**Project** – projekt je základnou organizačnou jednotkou. Obsahuje: `id`, `name`, `description`, `start_date`, `end_date`, `owner_id` (FK na User), `created_at`. K projektu sú priradení členovia cez asociačnú tabuľku.

**Task** – úloha v rámci projektu. Atribúty: `id`, `title`, `description`, `status` (enum: *todo*, *in\_progress*, *done*), `priority` (enum: *low*, *medium*, *high*), `due_date`, `project_id` (FK), `assigned_to` (FK na User), `created_at`.

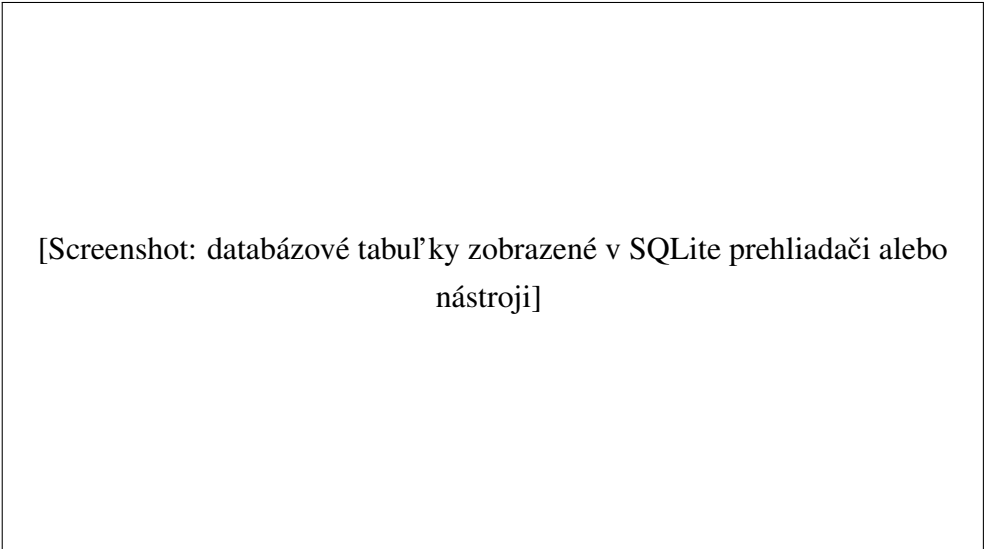
**Document** – nahraný dokument priradený k projektu alebo úlohe. Atribúty: `id`, `filename`, `original_name`, `file_path`, `file_type` (PDF/DOCX), `extracted_text` (extrahovaný obsah), `project_id` (FK), `task_id` (FK, nepovinné), `uploaded_by` (FK na User), `created_at`.

**Comment** – komentár k úlohe alebo dokumentu. Atribúty: `id`, `body`, `author_id` (FK), `task_id` (FK, nepovinné), `document_id` (FK, nepovinné), `created_at`.

**Notification** – systémové upozornenie pre používateľa. Atribúty: `id`, `user_id` (FK), `message`, `link`, `is_read`, `channel` (napr. *in\_app*), `created_at`.

**ManagedRole** – správa systémových rolí s atribútmi: `id`, `key` (napr. *admin*), `label`. Používateľom sa roly priradujú cez tabuľku `UserManagedRole`.

**Sprint** – iteračné plánovacie obdobie v rámci projektu. Atribúty: `id`, `name`, `project_id` (FK), `start_date`, `end_date`, `goal`. Umožňuje organizovanie úloh do časových celkov.



[Screenshot: databázové tabuľky zobrazené v SQLite prehliadači alebo nástroji]

**Figure 5.2** – Prehľad databázových tabuliek

## 6 Autentifikácia

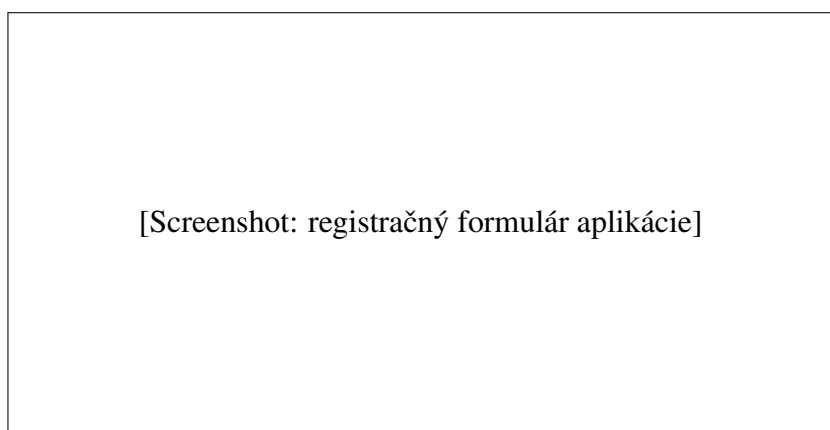
Autentifikácia je prvým krokom, ktorým prechádza každý používateľ systému. Zabezpečuje, že k citlivým projektovým dátam a dokumentom môžu pristupovať len oprávnené osoby. Systém je implementovaný pomocou knižnice Flask-Login s dôrazom na bezpečnosť prihlasovacieho procesu.

### 6.1 Registrácia

Registrácia nových používateľov je zameraná obmedzená pozývacím kódom. Tento mechanizmus zabraňuje neautorizovaným osobám vytvoriť si konto a zabezpečuje, že do systému sa dostanú len skutočne pozvaní členovia tímu.

Postup registrácie:

- Používateľ otvorí registračný formulár a zadá meno, e-mailovú adresu, heslo a pozývací kód.
- Systém overí správnosť pozývacieho kódu (porovnaním s hodnotou `REGISTRATION_INVITE_` v konfigurácii).
- Heslo je zahashované pomocou funkcie `generate_password_hash` z Werkzeug pred uložením do databázy. Pôvodné heslo sa nikdy neukladá.
- Po úspešnej registrácii je používateľovi pridelená predvolená rola a je presmerovaný na prihlasovanie.



**Figure 6.1** – Registračný formulár

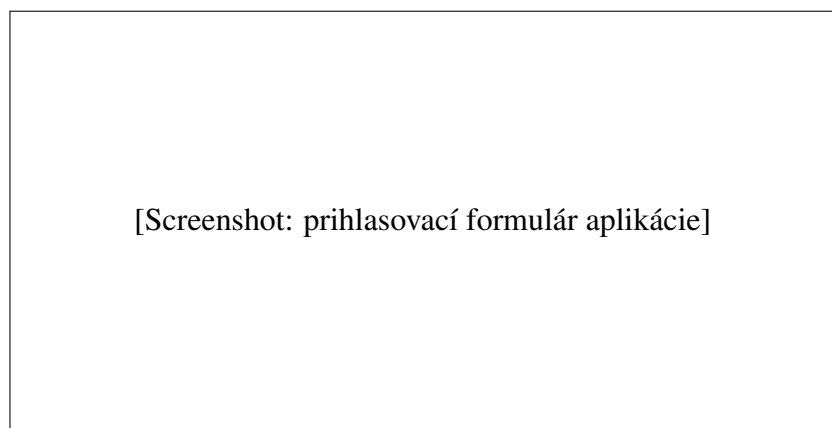
### 6.2 Prihlásenie

Prihlasovací proces overuje totožnosť používateľ a porovnaním zadaných prihlasovacích údajov s uloženými hodnotami v databáze.

Postup prihlásenia:

- Používateľ zadá e-mailovú adresu a heslo do prihlasovacieho formulára.
- Flask-Login overí, či používateľ s daným e-mailom existuje v databáze.
- Werkzeug funkcia `check_password_hash` porovná zadané heslo s uloženým hashom.
- Pri úspešnom prihlásení Flask-Login vytvorí reláciu a uloží informáciu o prihlásenom používateľovi do HTTPS session cookie.
- Pri nesprávnych údajoch systém zobrazí chybové hlásenie bez prezradenia, ktorý z údajov je nesprávny.

Systém obsahuje aj vstavaného administrátora, ktorého prihlasovacie údaje sú konfigurované cez premenné prostredia (`BUILTIN_ADMIN_USERNAME`, `BUILTIN_ADMIN_EMAIL`, `BUILTIN_ADMIN_PASSWORD`). Tento administrátor je vytvorený automaticky pri prvom spustení aplikácie.



**Figure 6.2** – Prihlasovací formulár

### 6.3 Správa relácie

Po úspešnom prihlásení Flask-Login udržiava reláciu používateľ a počas celej práce s aplikáciou. Relácia je uložená v šifrovanej cookie, ktorá je označená ako `Secure` (prenáša sa len cez HTTPS) a `HttpOnly` (nie je prístupná z JavaScriptu).

Všetky chránené stránky (routes označené dekorátorom `@login_required`) automaticky presmerujú neprihlásených používateľov na prihlasovací formulár. Po prihlásení sú používatelia presmerovaní späť na pôvodne požadovanú stránku.

Odhlásenie prebieha manuálne cez odkaz v navigácii. Flask-Login vymaže reláciu a presmeruje používateľa na prihlasovací formulár. Na ochranu formulárov pred CSRF útokmi využívame Flask-WTF, ktorý automaticky generuje a overuje CSRF token pri každom odoslaní formulára.

## 7 Projekty a úlohy

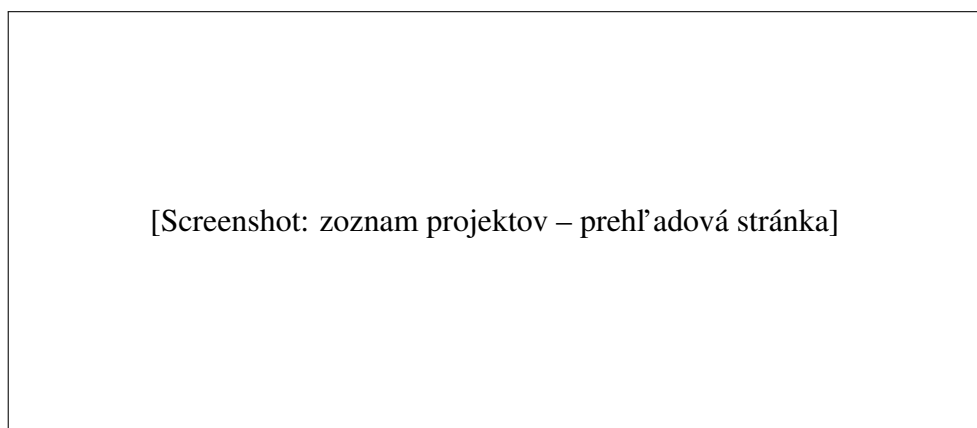
Jadrom aplikácie je správa projektov a úloh. Táto kapitola opisuje, ako systém umožňuje vytváranie a organizovanie projektov, priradovanie úloh členom tímu a sledovanie ich stavu od vytvorenia až po dokončenie.

### 7.1 Správa projektov

Projekt je základnou organizačnou jednotkou systému. Každý projekt združuje súvisiace úlohy, dokumenty a členov tímu. Oprávnený používateľ (administrátor alebo manažér) môže vytvoriť nový projekt vyplnením formulára s nasledujúcimi atribútmi:

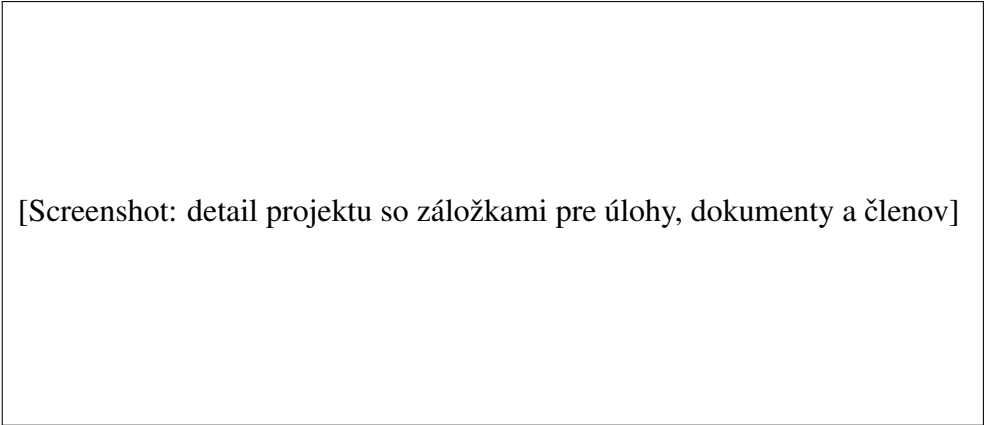
- **Názov** – krátky identifikačný názov projektu
- **Popis** – podrobnejší opis cieľov a obsahu projektu
- **Dátum začiatku a konca** – časové ohraničenie projektu

Zoznam projektov je zobrazený na prehľadovej stránke s možnosťou filtrovania podľa stavu alebo člena tímu. Každý projekt je zobrazený ako karta s kľúčovými informáciami – názvom, počtom úloh a blížiacim sa termínom.



**Figure 7.1** – Zoznam projektov

Detail projektu zobrazuje všetky úlohy, priradených členov, nahrané dokumenty a históriu aktivity. Projekt je možné upraviť alebo odstrániť len vlastníčkovi alebo administrátorovi.



[Screenshot: detail projektu so záložkami pre úlohy, dokumenty a členov]

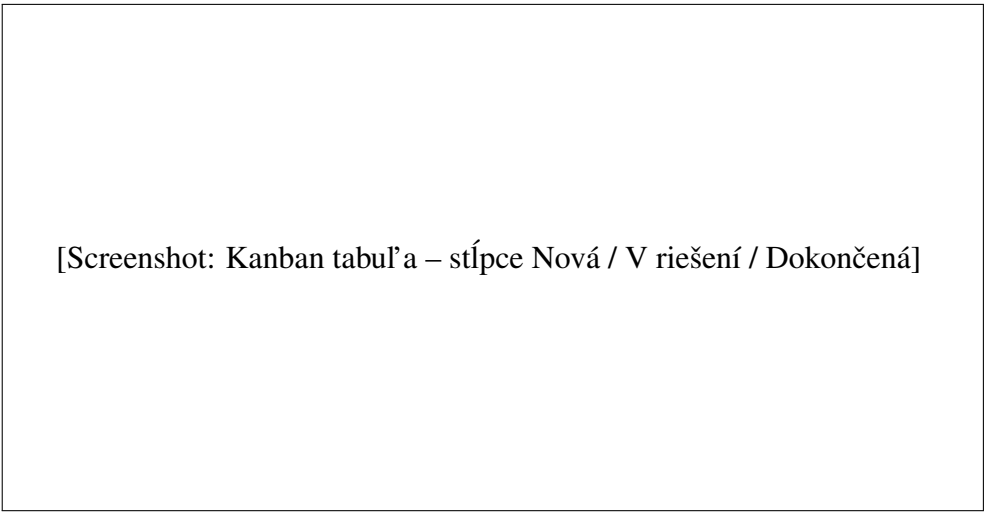
**Figure 7.2** – Detail projektu

## 7.2 Správa úloh

Úlohy sú vytvárané v rámci konkrétneho projektu. Pri vytváraní úlohy používateľ zadáva:

- **Názov a popis** – čo treba urobiť a prečo
- **Prioritu** – nízka, stredná alebo vysoká
- **Termín dokončenia** – dátum, do ktorého má byť úloha hotová
- **Status** – aktuálny stav (nová, v riešení, dokončená)
- **Priradenie** – člen tímu zodpovedný za splnenie úlohy

Úlohy sú zobrazené vo viacerých pohľadoch. Zoznamový pohľad umožňuje triedenie a filtrovanie podľa priority, termínu alebo priradeného člena. Kanban pohľad zobrazuje úlohy v stĺpcoch podľa stavu a umožňuje presúvanie úloh drag-and-drop interakciou priamo v prehliadači.



[Screenshot: Kanban tabuľa – stĺpce Nová / V riešení / Dokončená]

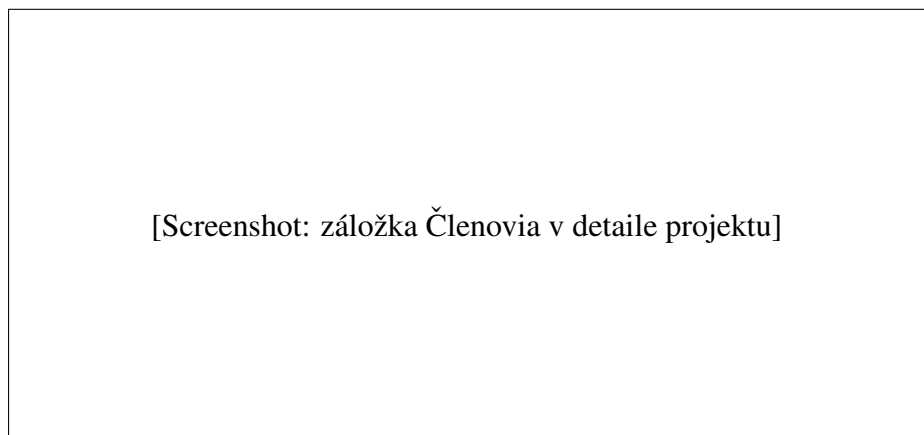
**Figure 7.3** – Kanban tabuľa úloh projektu

K úlohe je možné pridávať komentáre a prikladať dokumenty. Každá zmena stavu úlohy generuje upozornenie pre prideleného člena tímu.

### 7.3 Priradenie členov

System podporuje viacerých používateľov pracujúcich na jednom projekte. Administrátor alebo vlastník projektu môže prizvať ďalších registrovaných používateľov do projektu. Priradení členovia majú prístup k projektovým úlohám a dokumentom v súlade so svojou systémovou rolou.

Každý projekt zobrazuje zoznam svojich členov s ich rolami. Úlohy je možné priradiť len členom konkrétného projektu, čo zabraňuje nechceným priradením mimo tímu.



**Figure 7.4** – Správa členov projektu



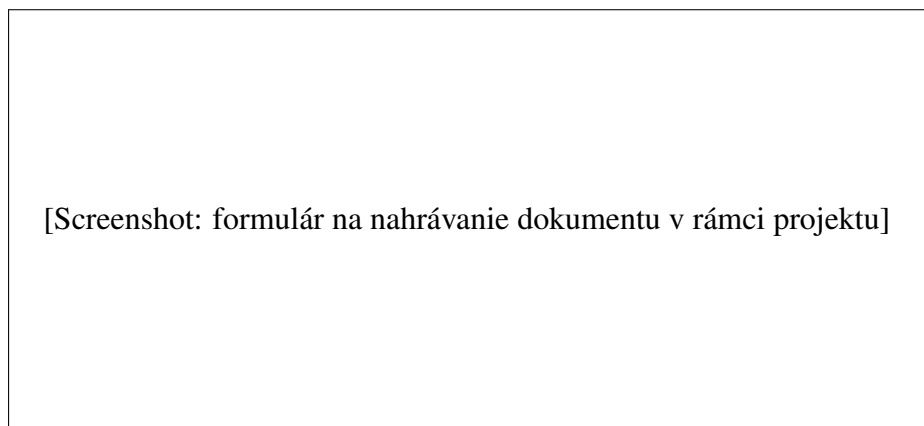
## 8 Dokumenty

Správa dokumentov je jednou z kľúčových funkcionalít systému. Umožňuje nahrávanie, organizovanie a sprístupňovanie súborov priamo v kontexte projektov a úloh. Systém podporuje formáty PDF a DOCX, pričom z každého nahraného súboru automaticky extrahuje text pre potreby AI chatu.

### 8.1 Tvorba dokumentov

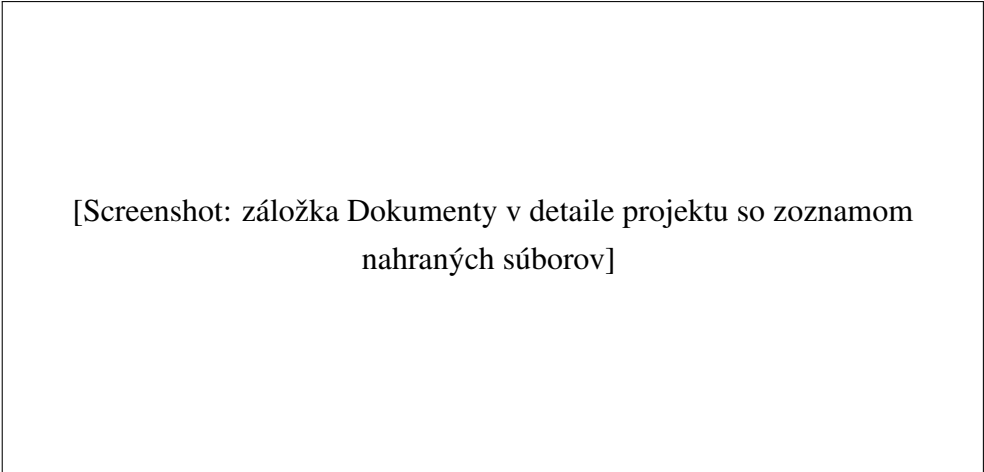
Nahrávanie dokumentu je dostupné z detailu projektu alebo úlohy. Používateľ vyberie súbor zo svojho zariadenia a systém vykoná nasledujúce kroky:

- **Validácia** – systém overí, či má súbor povolený formát (PDF alebo DOCX) a či neprekračuje maximálnu veľkosť 16 MB.
- **Uloženie** – súbor je uložený na lokálny filesystém servera do adresára `uploads/` s unikátnym názvom (UUID), aby sa zabránilo kolíziám mien.
- **Extrakcia textu** – z PDF súborov je text extrahovaný knižnicou PyPDF2, z DOCX súborov knižnicou python-docx. Extrahovaný text je uložený do stĺpca `extracted_text` v databáze.
- **Záznam v databáze** – vytvorí sa záznam `Document` s metadátami: pôvodný názov súboru, cesta k uloženému súboru, typ, projekt a nahrávateľ.



**Figure 8.1** – Nahrávanie dokumentu

Nahrané dokumenty sú zobrazené v prehľadnom zozname s názvom, typom súboru a dátumom nahratia. Každý dokument je možné stiahnuť alebo otvoriť v AI chate na kladenie otázok nad jeho obsahom.



[Screenshot: záložka Dokumenty v detaile projektu so zoznamom nahraných súborov]

**Figure 8.2** – Zoznam dokumentov projektu

## 8.2 Zdieľanie dokumentov

Dokumenty sú zdieľané v rámci projektu – všetci členovia projektu majú prístup k dokumentom nahraným v jeho kontexte. Tým je zabezpečená tímová spolupráca bez nutnosti posielania súborov e-mailom alebo cez externé úložiská.

Systém neposiela obsah dokumentov na externé servery. Súbory sú uložené lokálne na serveri organizácie a AI model pristupuje k extrahovanému textu priamo z lokálnej databázy. Toto riešenie zaručuje, že citlivé informácie (napríklad právne dokumenty alebo interné plány táborov) zostanú výhradne na infraštruktúre organizácie.

Prístup k stiahnutiu súboru je chránený prihlásením – neprihlásený používateľ nemôže súbory stiahnuť ani prezerať. Administrátor má prístup ku všetkým dokumentom v systéme bez ohľadu na projekt.

## 9 AI Chat

AI chat je najinovanejšou súčasťou systému. Umožňuje používateľom klásť otázky v prirodzenom slovenskom alebo anglickom jazyku nad obsahom nahraných dokumentov. Systém odpovie na základe extrahovaného textu z vybraných súborov, čím výrazne urýchľuje orientáciu v rozsiahlych podkladoch.

### 9.1 Integrácia AI

Aplikácia podporuje dva AI backendy, ktoré je možné konfigurovať podľa potrieb organizácie:

**Ollama (predvolený)** – lokálny LLM server, ktorý beží na rovnakom stroji ako aplikácia alebo na internom serveri organizácie. Predvolený model je `gemma3:1b`, open-source model od spoločnosti Google. Výhodou je úplná súkromnosť – žiadne dáta neopúšťajú siet' organizácie. Nevýhodou je vyššia hardvérová náročnosť servera.

**Google Generative AI** – cloudové API spoločnosti Google pre prípady, keď lokálne prostriedky nepostačujú na beh väčšieho modelu. Pri použití tohto backendu sa obsah otázky (nie však surový súbor) odosiela na externé servery.

Komunikácia s Ollama prebieha cez Python knižnicu `ollama`, pričom aplikácia zostaví prompt obsahujúci:

- systémovú správu opisujúcu rolu AI asistenta,
- extrahovaný text z vybraných dokumentov ako kontext,
- otázku od používateľa.

Model generuje odpoveď, ktorá je streamovaná späť do prehliadača cez HTTP response a zobrazená priebežne – bez čakania na celú odpoveď.

### 9.2 Rozhranie chatu

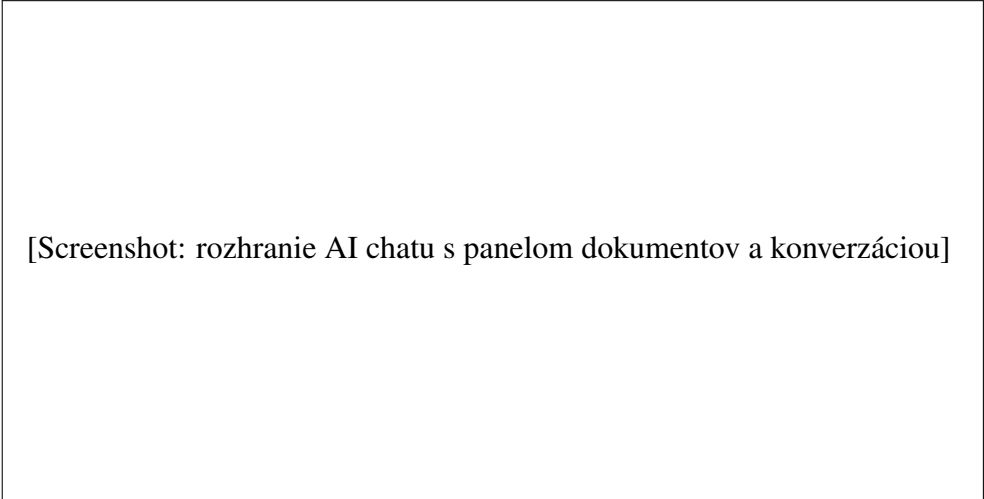
Chatové rozhranie je dostupné z dvoch miest v aplikácii:

- **Globálny AI chat** (`/ai-chat`) – rozhranie bez väzby na konkrétny projekt, kde si používateľ môže vybrať ľubovoľné dokumenty z celého systému.
- **Projektový kontext** – z detailu projektu alebo dokumentu je možné otvoriť chat s predvolenou selekciou dokumentov daného projektu.

Rozhranie chatu obsahuje:

- **Panel dokumentov** – zoznam dostupných dokumentov s možnosťou výberu, nad ktorými má AI odpovedať

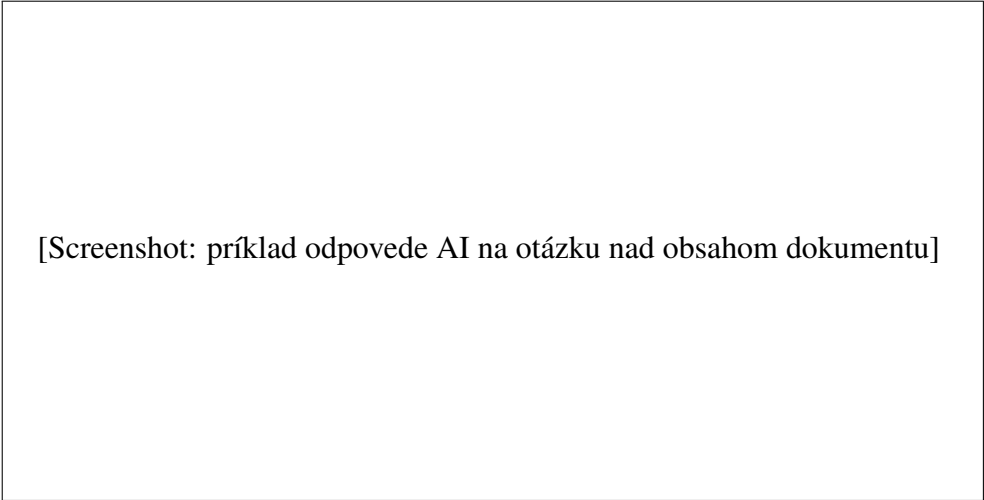
- **Chatové okno** – história konverzácie so striedaním správ používateľ'a a odpovedí AI
- **Vstupné pole** – textové pole pre zadanie otázky s tlačidlom na odoslanie (alebo klávesou Enter)



[Screenshot: rozhranie AI chatu s panelom dokumentov a konverzáciou]

**Figure 9.1** – Rozhranie AI chatu

Odpovede AI sú generované priebežne (streaming) a objavujú sa v chatovom okne slovo po slove, čo dáva používateľovi okamžitú spätnú väzbu. JavaScript modul `chat.js` zabezpečuje spracovanie streamu a aktualizáciu DOM bez obnovy stránky.



[Screenshot: príklad odpovede AI na otázku nad obsahom dokumentu]

**Figure 9.2** – Príklad AI odpovede nad obsahom dokumentu

## 10 Dashboard

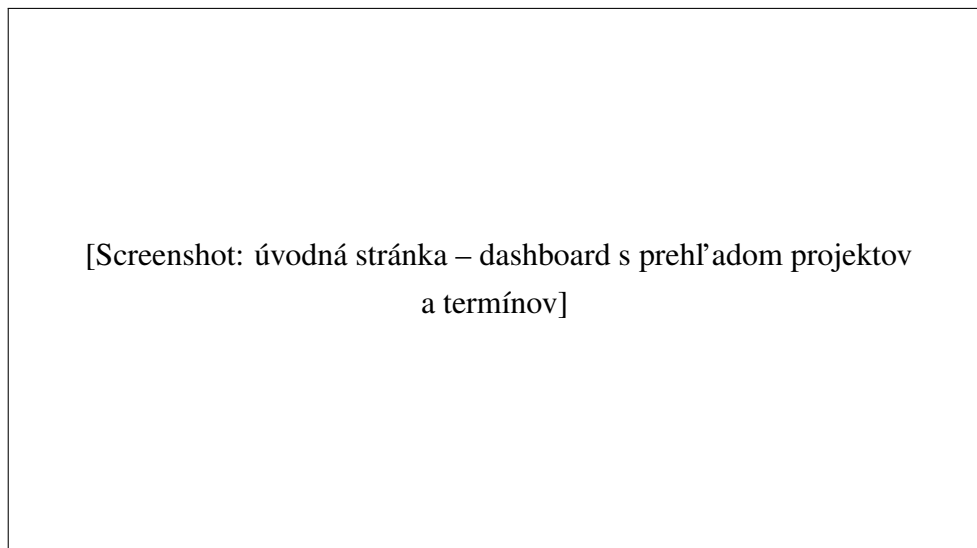
Dashboard je úvodnou obrazovkou, s ktorou sa prihlásený používateľ stretne ihneď po prihlásení. Poskytuje rýchly prehľad o aktuálnom stave projektov, nadchádzajúcich termínoch a poslednej aktivite v systéme.

### 10.1 Prehľad projektov

Hlavná časť dashboardu zobrazuje karty aktívnych projektov, na ktorých je používateľ zaradený ako člen alebo vlastník. Každá karta obsahuje:

- Názov a krátky popis projektu
- Počet otvorených a dokončených úloh
- Dátum konca projektu (s vizuálnym upozornením pri blízkom termíne)
- Tlačidlo pre rýchly prechod na detail projektu

Sekcia nadchádzajúcich termínov upozorňuje na úlohy s blížiacim sa dátumom dokončenia. Úlohy sú zoradené chronologicky a farebne odlíšené podľa priority – vysoká priorita je zvýraznená červenou farbou, stredná oranžovou a nízka sivou.



**Figure 10.1** – Dashboard aplikácie

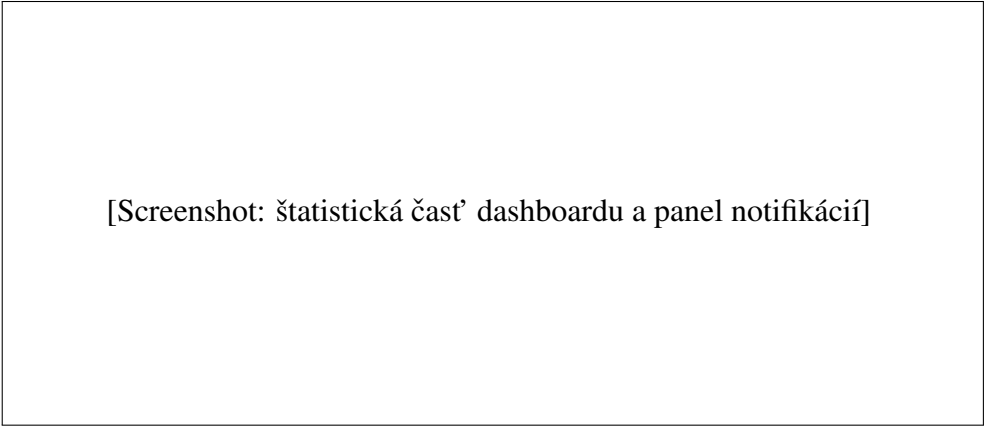
### 10.2 Štatistiky a grafy

Dashboard tiež obsahuje súhrnnú štatistiku aktivity používateľov v systéme:

- **Celkový počet projektov** – koľko projektov je používateľ členom
- **Otvorené úlohy** – úlohy priradené používateľovi, ktoré ešte nie sú dokončené

- **Dokončené úlohy** – počet úloh uzavretých za posledných 30 dní
- **Nahrané dokumenty** – celkový počet dokumentov v projektoch používateľa

Systémové notifikácie zobrazené v záhlaví (ikona zvona) informujú o nových priradeniach úloh a zmenách stavu. Maximálne 5 najnovších neprecitáných upozornení je zobrazených v rozbaľovacom menu, pričom každé upozornenie je možné kliknúť a prejsť priamo na súvisiaci zdroj (úloha, projekt, dokument).



[Screenshot: štatistická časť dashboardu a panel notifikácií]

**Figure 10.2** – Štatistiky a notifikácie na dashboarde

## 11 Spustenie a nasadenie

Táto kapitola popisuje postup inštalácie a spustenia aplikácie na lokálnom serveri organizácie. Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola nasaditeľná na bežnom serverovom počítači s operačným systémom Linux alebo Windows bez potreby platených cloudových služieb.

### 11.1 Požiadavky

Pre správnu funkciu aplikácie sú potrebné nasledujúce softvérové komponenty:

- **Python 3.10 alebo novší** – interpretovaný jazyk, v ktorom je aplikácia napísaná
- **pip** – správca balíčkov Pythonu pre inštaláciu závislostí
- **Ollama** – lokálny LLM server (voliteľné, potrebné pre AI chat bez cloudového API)
- **Webový prehliadač** – aktuálna verzia Chrome, Firefox, Edge alebo Safari

Hardvérové požiadavky závisú od zvoleného AI modelu. Pre model `gemma3:1b` postačuje minimálne 4 GB RAM. Pri väčších modeloch (napr. `gemma3:4b`) sa odporúča 8 GB RAM alebo viac.

### 11.2 Inštalácia

Inštalácia prebieha v nasledujúcich krokoch:

1. Stiahnuť zdrojový kód projektu (napr. klonovaním Git repozitára):

```
1 git clone <url-repozitara>
2 cd promat
```

2. Vytvoriť virtuálne Python prostredie a aktivovať ho:

```
1 python -m venv venv
2 source venv/bin/activate      # Linux/macOS
3 venv\Scripts\activate        # Windows
```

3. Nainštalovať všetky závislosti zo súboru `requirements.txt`:

```
1 pip install -r requirements.txt
```

4. Nainštalovať a spustiť Ollama server (ak sa má použiť lokálny AI model):

```
1 ollama serve
2 ollama pull gemma3:1b
```

### 11.3 Konfigurácia

Konfigurácia aplikácie prebieha cez súbor `.env` umiestnený v koreňovom adresári projektu. Príklad obsahu súboru:

```
1 SECRET_KEY=nejaky-tajny-kluc-zmeni-v-produkcii
2 DATABASE_URL=sqlite:///promat.db
3 UPLOAD_FOLDER=uploads
4 MAX_CONTENT_LENGTH=16777216
5
6 OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
7 OLLAMA_MODEL=gemma3:1b
8 REGISTRATION_INVITE_CODE=MOJE-TAJNE-HESLO
9
10 BUILTIN_ADMIN_USERNAME=admin
11 BUILTIN_ADMIN_EMAIL=admin@moja-org.sk
12 BUILTIN_ADMIN_PASSWORD=silne-heslo-admina
```

Kľúčové konfiguračné položky:

- `SECRET_KEY` – náhodný tajný kľúč pre podpisovanie session cookies. V produkčnom prostredí musí byť dlhý a náhodný reťazec.
- `REGISTRATION_INVITE_CODE` – kód, ktorý musia noví používatelia zadať pri registrácii. Zdieľa sa len s oprávnenými osobami.
- `BUILTIN_ADMIN_*` – prihlasovacie údaje vstavaného administrátora, ktorý je automaticky vytvorený pri prvom spustení.

### 11.4 Spustenie

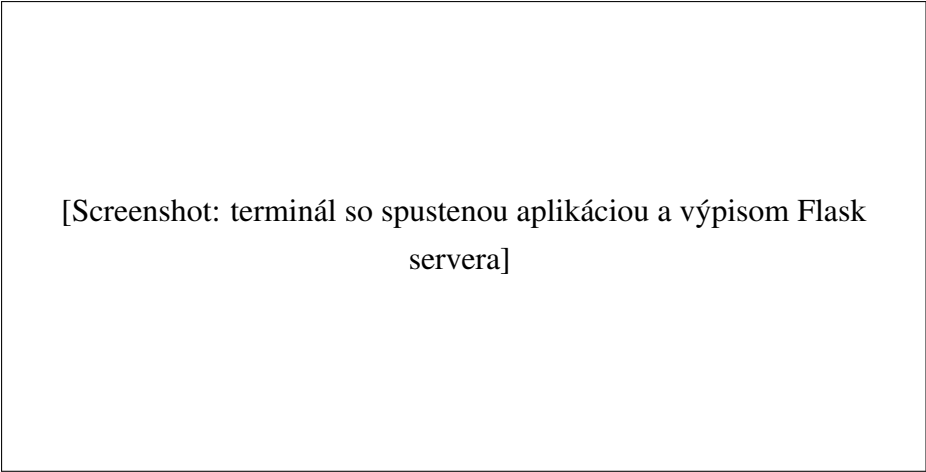
Po dokončení konfigurácie sa aplikácia spustí príkazom:

```
1 python run.py
```

Aplikácia sa spustí na adrese `https://localhost:5000` (alebo iný port podľa konfigurácie). Pri prvom spustení sa automaticky vytvorí databáza a vstavený administrátor.

Pre prístup k aplikácii otvorte webový prehliadač a zadajte adresu `https://localhost:5000`. Prehliadač môže zobraziť varovanie o self-signed certifikáte – toto varovanie je možné ignorovať vo vývojovom prostredí kliknutím na *Pokračovať*.





[Screenshot: terminál so spustenou aplikáciou a výpisom Flask servera]

**Figure 11.1** – Spustenie aplikácie v termináli

## Záver

Cieľom tejto práce bolo navrhnuť a implementovať webový systém na správu projektov s integrovaným AI chatom nad dokumentmi. Výsledná aplikácia ProMat naplňa všetky stanovené požiadavky a predstavuje funkčný nástroj pre tímy, ktoré potrebujú centralizovať riadenie projektov, úloh a dokumentácie na jednom mieste.

V teoretickej časti sme analyzovali problematiku roztrieštenej práce s nástrojmi, porovnali existujúce riešenia (napríklad Trello) a identifikovali ich kľúčové obmedzenia – predovšetkým chýbajúcu inteligentnú prácu s priloženými dokumentmi. Na základe tejto analýzy boli sformulované funkčné a nefunkčné požiadavky a popísaný technologický zásobník zvoleného riešenia.

V praktickej časti sme opísali architektonický návrh systému, databázový model s ôsmimi navzájom prepojenými entitami a implementáciu jednotlivých modulov: autentifikáciu s pozývacím kódom, správu projektov a úloh vrátane Kanban tabuľe, nahrávanie a zdieľanie dokumentov, AI chat nad ich obsahom a informačný dashboard.

Najvýznamnejším prínosom projektu je integrácia lokálneho LLM servera Ollama s modelom Gemma 3, vďaka ktorej môžu tímy využívať výhody umelej inteligencie pri práci s citlivými dokumentmi bez nutnosti odosielania dát na externé cloudové servery. Toto riešenie je vhodné najmä pre organizácie s prísnejšími bezpečnostnými alebo legislatívnymi požiadavkami na ochranu dát.

Medzi možné rozšírenia projektu v budúcnosti patrí integrácia ChromaDB pre sémantické vektorové vyhľadávanie, podpora ďalších formátov dokumentov, notifikácie zasielané e-mailom a podpora viacjazyčného rozhrania. Systém je vďaka modulárnej Flask architektúre dobre pripravený na takéto rozšírenia bez potreby zásadných zásahov do existujúceho kódu.

Predkladaný projekt preukázal, že prepojenie projektového manažmentu s inteligentnou prácou s dokumentmi je technicky realizovateľné a prakticky prínosné riešenie, ktoré môže výrazne zvýšiť efektivitu tímov v rôznych typoch organizácií.

## **ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV**